บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การดำเนินโครงงานและพัฒนาระบบตรวจจับการหกล้มอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์ฝังตัวบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (CareGuard AI) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ ในบทนี้จึงเป็นการสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน อภิปรายข้อจำกัดของระบบที่พบจากการทดลองจริง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อยอดเชิงวิศวกรรมในอนาคต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อหลักดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

5.1.1 บรรลุวัตถุประสงค์ครบถ้วนทั้ง 4 ข้ออย่างสมบูรณ์

5.1.1.1 เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการล้มต้นทุนต่ำที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

ต้นทุนต่ำ (Low-Cost) ทั้งระบบสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ Commercial Off-The-Shelf (COTS) ที่หาซื้อง่าย ได้แก่ ESP32 (75 บาท), เซ็นเซอร์ MPU-6050 (75 บาท), GPS NEO-7M (150 บาท), แบตเตอรี่ Li-ion + TP4056 (80 บาท), และตัวเรือน 3D Printing PETG (40 บาท) รวมต้นทุนฮาร์ดแวร์ทั้งชิ้นงานประมาณ 500 บาท ซึ่งต่ำกว่าอุปกรณ์การแพทย์หรือ Smartwatch ในท้องตลาด (ที่มีราคาสูงตั้งแต่ 5,000 ถึง 15,000+ บาท) หลายสิบเท่า

ปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (Embedded AI) โครงข่ายประสาทเทียมถูกคอมไพล์เป็นโค้ดภาษา Native C++ (fall_model.h) ฝังลงในชิป ESP32 โดยตรง ไม่ต้องพึ่งพา Server หรือ Cloud ในการคำนวณ ทำให้ทำงานได้เบ็ดเสร็จในตัวชิป

5.1.1.2 เพื่อสร้างและฝึกโมเดล TinyML สำหรับจำแนกเหตุการณ์การล้มจากข้อมูลเซนเซอร์ IMU

ชุดข้อมูลและการสกัดคุณลักษณะ ใช้ข้อมูลเซ็นเซอร์ IMU 6 แกน (50 Hz) รวม 223 แฟ้มข้อมูล (ล้ม 112 / ปกติ 111) และสกัดคุณลักษณะทางชีวกลศาสตร์เชิงลึก **18 มิติ** (ครอบคลุมเวกเตอร์ความเร่งลัพธ์ SMV, เวกเตอร์ความเร็วเชิงมุม SVM_Gyro, และมุมเอียง Tilt Angle)

การฝึกโมเดล TinyML ออกแบบและเทรนโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Deep MLP (18⟶32⟶16⟶1) มีพารามิเตอร์รวม **1,153 ตัว**

ผลลัพธ์บนชุดทดสอบ (Test Set) ได้ค่าความถูกต้อง (**Accuracy) 98.98%**, ความไว (**Sensitivity/Recall) 100%** (ตรวจจับการล้มได้ครบ 31 จาก 31 ตัวอย่างโดยไม่หลุดรอด), และ **F1-Score 98.41%** เหนือกว่าอัลกอริทึมพื้นฐานอื่นๆ (CART, k-NN, Naive Bayes)

5.1.1.3 เพื่อออกแบบและนำกลยุทธ์ฐานข้อมูลแบบผสมผสาน (Hybrid Database) มาใช้ในการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างสูง (SQL) และข้อมูลแบบเวลาจริง (NoSQL) อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝั่งSQL (MySQL บน SoftwarePHP) จัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างทางการ (Structured Data) มีความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ ACID Compliance เช่น ข้อมูลเวชระเบียนผู้สูงอายุ, ประวัติการเกิดเหตุการณ์ล้ม (fall_events), ข้อมูลผู้ดูแล, และระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ฝั่ง NoSQL / Real-Time Data จัดการสตรีมสัญญาณเซ็นเซอร์ 6 แกนแบบเวลาจริง (50 Hz), การจัดคิวสำรองเหตุการณ์แบบออฟไลน์ด้วย JSON บน **SPIFFS Flash Memory** ของ ESP32 เมื่อขาดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และระบบส่งกระจายข้อมูล Real-time Event ผ่าน REST Webhook / Telegram Bot API

ประสิทธิภาพ ทำงานประสานกันได้อย่างราบรื่น ไม่เกิดคอขวดระหว่างการประมวลผลสัญญาณเรียลไทม์กับการสืบค้นประวัติย้อนหลังบนหน้าแดชบอร์ด

5.1.1.4 เพื่อประเมินความแม่นยำและความรวดเร็วของการตรวจจับแบบเรียลไทม์บนไมโครคอนโทรลเลอร์

การประเมินความแม่นยำ (Accuracy) ทำการทดสอบภาคสนามจริงกับอาสาสมัครครบ **15 ท่าทาง รวม 150 ครั้ง** (ท่าละ 10 ครั้ง)

1) การล้มมาตรฐาน (หมวด 1) ความไว (**Sensitivity**) = **98.00%** (49/50 ครั้ง) และระบุทิศทางตรง 85.71%

2) กิจวัตรประจำวันปกติ (หมวด 2) ความจำเพาะ (**Specificity**) = **100.00%** (60/60 ครั้ง ไร้เตือนลวง)

3) ในขอบเขตการใช้งานปกติ (หมวด 1 + 2 รวม 110 ครั้ง) **ความแม่นยำสูงถึง 99.09%**

4) กรณีสภาวะท้าทาย (หมวด 3 - Stress Test 40 ครั้ง) มีปุ่มกดยกเลิก GPIO 18 (Active LOW) ยับยั้งสัญญาณเตือนลวงได้สำเร็จ **100% ภายใน 1 วินาที**

5) ความแม่นยำรวมทุกสถานการณ์ (150 ครั้ง) **79.33%**

การประเมินความรวดเร็วแบบเรียลไทม์ (Latency)

1) **Inference Latency บนชิป** ใช้เวลาคำนวณเพียง **1.22 มิลลิวินาที** ต่อรอบ (ลูปการอ่านค่า 50 Hz คือ 20 มิลลิวินาที ชิปใช้เวลาคิดเพียง 6% ของรอบเวลา จึงเป็น Real-time สมบูรณ์แบบ)

6) **End-to-End Alert Latency** บัซเซอร์เตือนทันทีใน **0.002 วินาที** →หน้าเว็บ SoftwarePHP แจ้งเตือนใน **0.55 วินาที** →Telegram Bot ส่งเข้ามือถือญาติพร้อมพิกัดแผนที่ใน **0.75 วินาที** รวมเวลาเฉลี่ยเพียง **1.38 วินาที** (เร็วกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทางการแพทย์ที่กำหนดไม่เกิน 3.0 วินาที อย่างมีนัยสำคัญ)

5.1.2 บรรลุสมมติฐานทุกข้ออย่างสมบูรณ์

5.1.2.1 สมมติฐานด้านความแม่นยำของโมเดล TinyML (18 มิติ + MLP)
สกัด 18 คุณลักษณะ + MLP สามารถจำแนกการล้มออกจาก ADL ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมี Sensitivity ≥95% และ Accuracy ≥95%

ตารางที่ 5.1.2.1 สมมติฐานด้านความแม่นยำของโมเดล TinyML

ตัวชี้วัด	เกณฑ์สมมติฐาน	ผลการทดลองจริง (Test Set 98)	ผลการทดสอบภาคสนาม (หมวด 1+2 รวม 110 ครั้ง)
Sensitivity (การตรวจจับล้ม)	≥95%	**100%** (31/31 ตัวอย่าง)	**98%** (49/50 ครั้ง)
Accuracy (ความแม่นยำรวม)	≥95%	**98.98%** (97/98 ตัวอย่าง)	**99.09%** (109/110 ครั้ง)

5.1.2.2 สมมติฐานด้านเวลาประมวลผลและการใช้ทรัพยากรบน ESP32
แปลงโมเดลเป็น Native C++ Forward Pass รันบน ESP32 ใช้ Inference Latency ≤5 ms, Flash Memory ≤15 KB และจำแนกการล้มแบบออฟไลน์ได้สมบูรณ์

ตารางที่ 5.1.2.2 ผลด้านเวลาประมวลผลและการใช้ทรัพยากรบน ESP32

ทรัพยากร / ตัวชี้วัด	เกณฑ์สมมติฐาน	ผลที่วัดได้จริงบน ESP32	ผลการเปรียบเทียบ
Inference Latency	≤5 ms	**1.22 ms**	**เร็วกว่าเกณฑ์ 4 เท่า**
Flash Memory (ROM)	≤15 KB	**4.6 KB**	**ประหยัดกว่าเกณฑ์ 3 เท่า**
การทำงานแบบ Offline	ทำงานได้ 100%	ตรวจจับ ทำนายผล และขับบัซเซอร์ได้สมบูรณ์โดยไม่ต้องต่อเน็ต	ออฟไลน์สมบูรณ์ (On-Device)

5.1.2.3 สมมติฐานด้านเกณฑ์ตัดสินใจ (Confidence ≥0.8 หรือ 80%) + Impact Guard (>1.8G)

Threshold ≥0.8 ร่วมกับ Physical Impact Guard >1.8g จะลด False Alarm จากกิจกรรมปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สูญเสียความสามารถในการตรวจจับการล้มจริง

1) **การลด False Alarm จากกิจวัตรปกติ** ในการทดสอบภาคสนามกิจวัตรประจำวันปกติ 6 ท่าทาง (เดินเร็ว, วิ่งเหยาะ, ขึ้น-ลงบันได, ก้มเก็บของ, นั่งเก้าอี้, เอนตัวนอน) รวม 60 ครั้ง ระบบมี False Positive = 0 ครั้ง (Specificity = 100.00%) พิสูจน์ว่าเกณฑ์ 1.8 G ร่วมกับความมั่นใจ ≥0.8 สามารถคัดกรองกิจกรรมทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

2) **ไม่สูญเสียความสามารถในการตรวจจับการล้มจริง** แรงกระแทกจากการล้มตกกระทบพื้นจริงของผู้สูงอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ $2.5g - 6.5g$ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 1.8 G อยู่แล้ว ทำให้ระบบสามารถตรวจจับการล้มมาตรฐานได้ถึง **49 จาก 50 ครั้ง (Sensitivity 98.00%)**

3) **การจัดการกรณีพิเศษ (Failsafe)** สำหรับกิจกรรมพลวัตสูงผิดปกติ (หมวดที่ 3 เช่น ทิ้งตัวนั่งเก้าอี้ไม้เร็วๆ) ระบบมี **ปุ่มกดยกเลิก GPIO 18 (Active LOW)** เข้ามารองรับเป็นกลไกนิรภัยชั้นที่สอง ทำให้ผู้ใช้สามารถยับยั้งสัญญาณเตือนลวงได้ 100% ภายใน 1 วินาที

5.1.2.4 สมมติฐานด้านระบบระบุตำแหน่งแบบคู่ (Dual Positioning) + สัญญาณเสียงไซเรน

1) **พื้นที่กลางแจ้ง (Outdoor)** โมดูล GPS NEO-7M ร่วมกับเสาอากาศ Ceramic Patch สามารถจับพิกัดดาวเทียมได้แม่นยำ โดยมีความคลาดเคลื่อนเพียง **3.5 – 7.2 เมตร**

2) **พื้นที่ภายในอาคาร (Indoor)** เมื่อสัญญาณดาวเทียมถูกบดบัง ระบบจะสลับอัตโนมัติไปใช้ Wi-Fi Geolocation โดยสแกน BSSID ของเราเตอร์รอบข้าง มีความคลาดเคลื่อน **12.4 – 28.6 เมตร** ซึ่งเพียงพอต่อการชี้เป้าหมายระดับตัวอาคาร/หลังคาเรือน

3) **Acoustic Beacon (บัซเซอร์นำทาง)** ลำโพง Active Buzzer ระดับความดัง **85 dB** ส่งเสียงไซเรนเตือนทันทีภายใน **0.002 วินาที (2 ms)** หลังตรวจพบการล้ม ช่วยนำทางให้ผู้ดูแลหรือคนในบ้านได้ยินและเดินตามเสียงเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุในระยะ 10–30 เมตรได้ทันที แม้อยู่ในห้องปิดมิดชิด

4) **ระบบส่งพิกัดทางไกล** ข้อมูลพิกัดถูกส่งเป็นลิงก์ Google Maps ไปยัง Telegram Bot ภายในเวลา **0.75 วินาที** ทำให้ญาติที่อยู่นอกบ้านกดเปิดแผนที่และนำทางมายังจุดเกิดเหตุได้ทันที

5.1.3 บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น

กรอบกติกา เงื่อนไขการทดลอง และข้อจำกัดที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับคณะกรรมการตั้งแต่ต้นโครงการ

5.1.3.1 การติดตั้งและสวมใส่อุปกรณ์ที่บริเวณเอว/ลำตัว เพื่อสะท้อนจุดศูนย์ถ่วง

1) **การออกแบบเชิงกล** ตัวเรือนฮาร์ดแวร์ (60×80×30 mm) ได้รับการออกแบบให้มี **Belt Clip สำหรับเหน็บกับเข็มขัดหรือขอบกางเกงบริเวณบั้นเอวด้านขวา** ของผู้ใช้งานในแนวระนาบที่มั่นคง

2) ความสอดคล้องทางชีวกลศาสตร์ ตำแหน่งบั้นเอวคือตำแหน่งใกล้เคียงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายมนุษย์ ทำให้แกนการวัด 6 แกนของ MPU-6050 วัดค่าเวกเตอร์ความเร่งลัพธ์ (SMV) และการเปลี่ยนแปลงมุมเอียง ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการล้มจริง ตรงตามสมมติฐานและ Coordinate Frame ที่ใช้ฝึกสอนโมเดล MLP ใน fall_model.h ทุกประการ

5.1.3.2 การใช้อาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง ล้มบนเบาะนิรภัย และยอมรับการลดทอนแรงกระแทก

1) **หลักจริยธรรมความปลอดภัย** ในการทดลองจำลองการล้มทั้งขั้นตอนการเก็บข้อมูลและขั้นตอนทดสอบภาคสนาม ได้ใช้อาสาสมัครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และ **ทำการล้มลงบนเบาะนิรภัย** เสมอเพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางกายภาพ

2) **การยอมรับผลการลดทอนแรงกระแทก** ข้อตกลงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการอภิปรายผล

5.1.3.3 จำนวนท่าทางเก็บข้อมูล ล้ม 5 ท่า, ADL 6 ท่า, ซ้ำท่าละ 5 รอบ จากอาสาสมัคร 20 คน

1) **ด้านชนิดของท่าทาง (Postures)** ครอบคลุมท่าทางหลักตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงครบทั้ง 11 ท่า ได้แก่

ก) **การล้ม 5 ท่า** ล้มไปข้างหน้า (Forward), ล้มไปข้างหลัง (Backward), ล้มไปทางซ้าย (Lateral Left), ล้มไปทางขวา (Lateral Right), และการลื่นล้มก้นกระแทก (Slip & Fall)

ข) **กิจวัตรประจำวัน (ADL) 6 ท่า** เดินเร็ว (Walking), วิ่งเหยาะ (Jogging), ขึ้น-ลงบันได (Stairs), ก้มเก็บของ (Bending), นั่งเก้าอี้ปกติ (Sitting), และนอนลงบนเตียง (Lying)

ค) (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ผู้วิจัยยังได้ **เพิ่มท่าทดสอบสภาวะท้าทาย (Stress-Test ADL) อีก 4 ท่า** (เช่น กระโดด, สะดุดก้าวเร็ว, ทิ้งตัวนั่งเก้าอี้ไม้เร็วๆ) รวมเป็น **15 ท่าทาง** เพื่อทดสอบขีดจำกัดของระบบให้รอบด้านยิ่งขึ้น

2) ด้านการเก็บข้อมูลและจำนวนรอบการทดสอบ

ก) ในการสร้างชุดข้อมูลฝึกสอน (Training Dataset) ได้รวบรวมข้อมูลสัญญาณดิบจากอาสาสมัครผ่านระบบ CollectData_Web ร่วมกับการผสานชุดข้อมูลมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ความหลากหลายของสรีระและรูปแบบการเคลื่อนไหว

ข) ในการทดสอบภาคสนามจริง (Field Testing) ได้ทำการทดสอบ **ครบทั้ง 15 ท่าทาง ท่าละ 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 150 ครั้ง** ซึ่งให้กลุ่มตัวอย่างทางสถิติที่เพียงพอและเข้มข้นกว่าการทดสอบเพียง 5 รอบ ทำให้ได้ค่าความแม่นยำทางสถิติที่มีนัยสำคัญทางวิศวกรรม

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

5.2.1 **การวิ่งหรือกระโดด** หากเกินแรงกระชาก ≥1.8G ทำให้ระบบอาจตรวจจับล้มได้

5.2.2 **การนั่งกระแทกแรง** กิจกรรมที่มีแรงกระแทกสูงฉับพลัน เช่น ทิ้งตัวลงเก้าอี้ไม้เร็วๆ (>3.5G) อาจเกิดสัญญาณเตือนลวงได้ ซึ่งต้องอาศัยผู้ใช้กดปุ่มยกเลิกเอง

5.2.3 **พิกัดในอาคารยังไม่รู้ชั้น** ระบบระบุตำแหน่งในอาคารด้วย Wi-Fi ได้ระดับตัวบ้าน/อาคาร (คลาดเคลื่อน 12–28 เมตร) แต่ยังไม่สามารถบอก "ชั้นของอาคาร" ได้

5.2.4 **ระยะเวลาแบตเตอรี่** ใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 18–20 ชั่วโมง จำเป็นต้องนำมาชาร์จประจุไฟฟ้าวันละ 1 ครั้ง

5.2.5 **ยังไม่กันน้ำ** ตัวเรือนเป็นพลาสติกพิมพ์ 3 มิติ จึงยังไม่กันน้ำระดับ IP67/IP68 ไม่สามารถสวมใส่ขณะอาบน้ำในห้องน้ำได้

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อยอด

5.3.1 **เพิ่มเซ็นเซอร์วัดความกดอากาศ (BMP280/390)** ตรวจจับการลดระดับความสูงแนวดิ่ง เพื่อแยกการตกสู่พื้นจากการนั่งกระแทกอย่างแม่นยำ และช่วยระบุ "ชั้นของอาคาร" ได้

5.3.2 **ประหยัดพลังงานด้วย Wake-on-Motion (WOM)** ให้บอร์ด ESP32 หลับลึก (Deep Sleep) และตื่นมาประมวลผลเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ช่วยยืดอายุแบตเตอรี่เป็น 5–7 วันต่อการชาร์จ

5.3.3 **เปลี่ยนไปใช้ Cellular IoT (NB-IoT / 4G)** ติดตั้งโมดูลซิมการ์ดเพื่อให้ส่งพิกัด GPS และแจ้งเตือนฉุกเฉินได้ทุกที่ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญาณ Wi-Fi บ้าน

5.3.4 **AI จำแนกทิศทางในตัวและปรับแต่งเฉพาะบุคคล** พัฒนาโมเดลแบบ Multi-Class ให้บอกทิศทางการล้มได้ทันที พร้อมระบบปรับจูนเกณฑ์ตัดสินใจตามสรีระและจังหวะการเดินของผู้สูงอายุแต่ละท่านผ่านระบบ OTA

5.3.5 **ผลิตตัวเรือนมาตรฐานกันน้ำทางการแพทย์ (IP68)** ผลิตด้วยการฉีดพลาสติกอุตสาหกรรม ซีลยางกันน้ำสองชั้น และใช้ระบบชาร์จไร้สาย เพื่อให้สวมใส่ขณะอาบน้ำในห้องน้ำได้อย่างปลอดภัย